

YCup Stage 8. 仁济医院

1 探望

预期难度: **Extreme-** (孙晨皓)

注意事项: $a \uparrow\uparrow n = a^{a^{\dots}}$, 共 n 个 a , 自顶向下计算。

可怜的小 S 患上了阑尾炎, 正在仁济医院的病房中等候手术。优雅的古典音乐流入耳朵, 直流入他的心田, 像远古时期吟游诗人歌颂着宏伟的史诗。也许是古老神话中英雄的陨落, 也许是自身心情使然, 乐曲声终伴着一道沉重叹息消散于病房中混杂着消毒水气味的空气里。

“幸福”总是突然到来, 小 S 的目光不可避免地落在了门口的小 X 上: 他没想过她会来, 更震惊于她会来。哦, 她本不该来的, 又带了礼物, 这可如何是好……

万千思绪蓄积在口中, 最终只得化作一道低沉的喟叹, 生怕打碎了眼前的美梦。

礼物淹没了小 S, 一共有 $1336 \uparrow\uparrow 1336$ 件, 请你求出礼物数量。

【提交方式】提交 $1336 \uparrow\uparrow 1336 \bmod 1000$ 的值。

2 出院

预期难度: **Extreme-** (黄跃霖)

虽然康复, 但小 S 仍旧感到前所未有的空虚。真是可笑啊, 人们总为了虚无缥缈的东西介怀, 像是她一闪而逝的温柔。可这正是小 S 的真实想法, 他无比想要回到病房中的那个下午, 替代当时的自己。但天下没有不散的筵席, 他应该放下曾经, 放过自己。

打了 30 年 NOIP 的小 F 更懂得如何放下, 他了解小 S 向来沉浸于数学的海洋不可自拔, 于是为了开导他, 发起了一次挑战, **测试小 S 是否真的出院了。**

小 F 手上有一个严格递增的函数 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{N}_+$, 满足

$$f(1) = 1, f(f(n)) = f(n) + n - 1 \ (\forall n \in \mathbb{N}_+).$$

求出 $f(2026)$ 的值。

【提交方式】直接提交答案。

3 花海重逢

预期难度：Hard（孙晨皓）

在与小 X 邂逅之前，小 F 的开导的确起了作用。小 S 本该克制心中的感情，本该擦肩而过，但这花海承载了太多独属于他的青春记忆。与其说是心痛，不如说是执念；与其说是重逢，不如说是再见。是再见，还是再见？

唉，切肤可忍，心伤难平。

$$\prod_{k=1}^{89} \left(\cos \frac{n\pi}{180} - \sec \frac{n\pi}{180} \right)$$

【提交方式】保证答案为 $-\frac{p}{q}$ 的形式， $p, q \in \mathbb{R}$ ，请提交 $p^2 + 2^{100}q$ 的值。（注意 p, q 的形式）

4 从今天开始我要好好学地理

预期难度：Medium-Hard（范苇林）

空想最终成空，实干才是王道。小 X 地理很好，至少比小 S 好得多。为了追上她，小 S 放出豪言壮志：从今天开始我要好好学地理！

可这也是条漫漫长路，终点又将通往何方呢？

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{N}_+$ ，且当 $n \geq 3$ 时，满足：

$$\sum_{i=1}^{n-2} \frac{1}{a_i a_{i+2}} = 1 - \frac{1}{\sum_{i=1}^{n-1} a_i^2}$$

求 a_{2026} 。

【提交方式】直接提交答案。

5 心动

预期难度：Medium（孙晨皓）

小 S 常常追忆过去。初次相遇已不知是哪年，也许很久以前，却又仿若昨天。但无可异议地，那是他记忆中最为闪亮的时刻。即使今天，他也仍然记得那时，她的美丽如炫目强光，刺伤了他的眼睛，惶惶低

头不敢直视。每每回忆，心炽热一分，勇气却缩减一分。

已知 $x, y, z \in \mathbb{R}_+$ ，且满足 $x^2 - xz + z^2 = 1$, $y^2 + \sqrt{3}yz + z^2 = 9$, $x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 = 8$ ，求 $xy + yz + \sqrt{3}xz$ 的值。

【提交方式】直接提交答案。

6 思念

预期难度：Medium-Hard（陈洛炜）

思念是独属于人的“魔法”。它不遵从物理：距离越远，这份思念却越强烈；它又是一种可笑的情感寄托：人们常常企图借此掌控那些不可掌控之物。思念一旦沦为执念，便会如毒药般侵蚀人的精神，可若是重来，小 S 仍会毫不犹豫地饮下这瓶甘甜的“毒药”。

随函附上的有一个袋子，其中有 28 个白球和 12 个黑球。从中任取一球，若是白球，则放回袋中；否则不再放回，另补一个白球放入袋中。重复 n 次后，记袋中白球数量为 x_n 。

求 x_{2026} 的数学期望 $E[x_{2026}]$ 。

【提交方式】直接提交答案。

7 军师

预期难度：Medium（黄跃霖）

小 S 决定向自己的目标迈出第一也是最坚实的一步：找来小 F 当自己的军师。小 S 很想知道自己与小 X 有多少缘分，于是小 F 想出了一个式子来计算：

一根长度为 1 的木棍，掉在地上摔成三段，可以组成一个三角形的概率是多少？

【提交方式】直接提交答案。

8 选科

预期难度：Medium-Hard+（孙晨皓）

高一生活即将落下帷幕，不知你是否确定选科？

小 S 发现，无论自己选哪三科，分数都差不多，共有 C_6^3 种选项，比你们这些只能选物化生和物化地的强多了。

$$S = \sum_{n=1}^{1833} \arcsin \frac{\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 1}}{n^2 + n}$$

【提交方式】提交 $\cos S$ 的值。

9 梵蒂冈

预期难度: **Extreme** (孙晨皓)

众所周知, 梵蒂冈是明朝陪都, 连崇祯本人都死在梵蒂冈。

什么, 你不信? 快去问你的政治老师。

而且我警告你, 你要是不信的话, 是会被批斗的。

记 $n = 1834$, 求

$$S = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k}$$

【提交方式】提交 $S \bmod 1000$ 的值。

10 后面竖着

预期难度: **Medium-Hard** (孙晨皓)

哪怕你不选地理, 没交作业也得去后面竖着。

事已至此, 先写题吧。

已知复数 z 满足 $|z| = 1$, 求 $f(z)$ 的最大值 M 和最小值 m 。

$$f(z) = |z^3 + z^{-3}| + 2|z^2 + z^{-2}| + |z + z^{-1}|$$

【提交方式】保证 $M - m$ 是无限小数, 提交 $M - m$ 的小数点后三位。

11 终章? 亦是新的起点

预期难度: **Easy** (孙晨皓)

天下没有不散的筵席，这是 YCup 第一赛季常规赛最后一场的最后一题，是赛季的终点，当然也是季后赛的起点，希望 YCup 能以这样一道题收官，带给大家美好回忆。

小 S 与小 X 的故事，似乎告终，又似乎在现实中仍有续集。但这不重要了，现在还是请你看这样一道题：

在圆周上有三点 A, B, C 满足 $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle A = \frac{\pi}{2}$ ，对于圆周上任意一点 D ，求 $(DA + DB + DC)_{\max}$ 。

【提交方式】直接提交答案。

Extra 出院测试

预期难度：Easy（范苇林）

小 F 和小 S 两个难兄难弟最近刚刚痊愈，互相出一道题看看是否真的出院了。

已知数列 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n$, $\frac{1}{3}S_n \leq S_{n+1} \leq 3S_n$ ，求 q 的取值范围。

【提交方式】本题采用 Special Judge，请提交做法和答案，由范苇林进行评测，通过者（做法最简单）将获得出题人赠与的 1 元人民币奖励。